

Programme de colles 14

La colle se déroulera en deux temps.

1. Le cours :

- Il vous sera demandé d'énoncer une définition ou proposition du cours (pas nécessairement dans la liste des propositions exigibles).
- Vous devrez ensuite démontrer une des propositions dont la liste figure dans ce programme (avant de la démontrer vous devrez l'énoncer).

2. Exercice(s) :

Le ou la colleuse vous donnera un ou plusieurs exercices à faire portant sur le programme de colles.

Une note supérieure ou égale à 10 ne saurait être attribuée à un élève ne connaissant pas son cours. Connaître son cours implique bien évidemment de réussir les questions de cours mais pas seulement. Le colleur est à même de juger que le cours n'est pas suffisamment connu pendant le ou les exercices.

La colle portera sur les chapitres **Suites (2), Comportement asymptotique des suites réelles, Applications**. L'exercice portera sur les suites.

Suites (2)

1. Limites finies

- Définitions, propriétés.
- Suites extraites et limites finies.
- Opérations sur les limites finies.
- Limites finies et ordre.

2. Limites infinies

Définitions et propriétés. Récapitulatif des propriétés.

3. Théorème de la limite monotone

Théorème de la limite monotone, suites adjacentes.

4. Suites usuelles

Croissances comparées, suites récurrentes.

5. Introduction aux suites complexes.

Démonstrations-exercices exigibles

- Théorème 22 (théorème de la limite monotone cas des suites croissantes, le ou la colleuse pourra demandé la démonstration d'un de ces deux énoncés : une suite croissante converge ssi elle est bornée, si une suite croissante ne converge pas, elle diverge).
- Proposition 25 (deux suites adjacentes convergent vers la même limite).

Étude asymptotique des suites réelles

1. Domination et négligeabilité
2. Suites équivalentes

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 3, opérations sur les négligeabilités et dominations.

— Exemple 6 : Vérifier que $\frac{(\ln(n+1) - \ln(n))^{5/2} \ln(n) \sqrt{n}}{\frac{1}{n} + \frac{1}{n\sqrt{n}} + \sin(\frac{1}{n^3})} \sim \frac{\ln(n)}{n}$.

Applications

1. Définitions.
Restrictions, prolongement, composition, fonction réciproque.
2. Image directe, image réciproque.
3. Injection, surjection, bijection.

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 10 (image directe d'une réunion et d'une intersection).
- Proposition 15 – 19 (composée de deux applications injectives resp surjectives).
- Proposition 16 – 20 (si $g \circ f$ est injective (resp surj) alors f est injective (resp g surjective)).
- proposition 23 (une application est bijective si et seulement si elle admet une réciproque).